

# Document A

## Cahier des Charges Fonctionnel et Technique

CDC technique - workflows, règles métier, modèle de données, API logique, sécurité et architecture

### Version 3.4 - périmètre consolidé

Cette version intègre les corrections validées : Titan sans local ni service, inventaire avancé à partir des fichiers Excel, photos articles, consommables, produits de nettoyage, uniformes, outillage, et reprise des modèles documentaires existants Hahitantsoa/Titan.

| Champ                 | Valeur                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Projet                | Application web ERP locale et accessible à distance pour la gestion événementielle |
| Document              | CDC TECHNIQUE                                                                      |
| Version               | 3.3                                                                                |
| Date                  | Juin 2026                                                                          |
| Statut                | Version consolidée à partager / valider                                            |
| Décision structurante | Titan = matériels/articles uniquement, sans local et sans service annexe           |

## Sommaire

| Section | Contenu                                  |
|---------|------------------------------------------|
| 1       | Introduction, périmètre et glossaire     |
| 2       | Acteurs et cas d'utilisation             |
| 3       | Workflows métier                         |
| 4       | Spécifications fonctionnelles par module |
| 5       | Modèle de données                        |
| 6       | Règles métier formalisées                |
| 7       | Architecture technique                   |
| 8       | API logique et traitements               |
| 9       | Plan de livraison                        |
| 10      | Sources et éléments fournis              |

# 1. Introduction, périmètre et glossaire

Ce cahier des charges décrit l'application web ERP destinée à centraliser l'activité événementielle de l'entreprise. L'application doit être utilisable par plusieurs employés depuis le réseau local, avec une possibilité d'accès distant sécurisé. Elle couvre la relation client, les réservations, l'inventaire, la logistique, la facturation, la caisse, le personnel, les documents et les notifications.

## Décision définitive Titan

Le volet Titan ne contient aucune location de local et aucun service événementiel annexe. Titan est limité aux matériels/articles et packs matériels. Cette règle remplace toute ambiguïté présente dans les versions antérieures.

| Volet       | Périmètre fonctionnel                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hahitantsoa | Événement complet : local, matériels/articles, mobilier, services éventuels, règlement intérieur, décharge, annexes et contraintes liées au domaine. |
| Titan       | Location pure de matériels/articles et packs matériels. Aucun local, aucun service annexe, aucune option de salle.                                   |
| Interne     | Inventaire, consommables, nettoyage, uniformes, outillage, fournisseurs, achats, caisse, personnel et documents internes.                            |

## 1.1 Périmètre inclus v3.4

| Domaine               | Fonctionnalités incluses                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clients et prospects  | Clients particuliers/sociétés, agenda visiteurs, conversion prospect en client, pièces scannées privées.                           |
| Réservations          | Calendrier, disponibilité, présélection Hahitantsoa, confirmation par contrat signé + acompte, blocage anti-double réservation.    |
| Inventaire avancé     | Articles louables, consommables, produits de nettoyage, uniformes, outillage, photos, dépôts, mouvements et inventaires physiques. |
| Documents             | Templates existants repris : contrat, avenant, BL, proforma, facture, facture casse, décharge, règlement, annexes.                 |
| Facturation/paiements | Proforma, contrat, facture, reçu, échéances J-30/J-10, caution, moyens Cash/MVola/Chèque/Virement.                                 |
| Caisse                | Ouverture/clôture par utilisateur, encaissements, dépenses, comptage billets, écarts justifiés, exports.                           |
| Logistique            | Bon de sortie interne, bon de livraison client, sortie, retour, casse, perte, mise à jour stock.                                   |
| Notifications         | Rappels, échéances, retours, stock bas, notifications internes et emails si connexion disponible.                                  |

## 1.2 Glossaire v3.4

| Terme                 | Définition                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hahitantsoa           | Volet événement complet incluant local, matériels et éventuellement services.            |
| Titan                 | Volet location pure de matériels/articles uniquement, sans local et sans service.        |
| Bon de sortie         | Document interne de préparation des articles par l'équipe/magasinier.                    |
| Bon de livraison      | Document destiné au client lors de la passation officielle.                              |
| Avenant               | Document obligatoire pour modifier un contrat déjà signé.                                |
| Template documentaire | Modèle officiel utilisé pour générer automatiquement un document.                        |
| PDF figé              | Document généré archivé, conservant la version exacte du modèle utilisé.                 |
| Stock movement        | Mouvement de stock daté : entrée, sortie, retour, casse, perte, ajustement ou transfert. |
| RAP                   | Reste à payer.                                                                           |
| Caution               | Dépôt de garantie couvrant casses, pertes ou dégradations.                               |

## 2. Acteurs et cas d'utilisation

| Acteur                         | Responsabilités principales                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client                         | Demande une location ou un événement, signe les documents, effectue les paiements, restitue les matériels. |
| Responsable Accueil et Service | Gère prospects, clients, rendez-vous, proformas et suivi de dossiers selon permissions.                    |
| Magasinier                     | Gère stock, sorties, retours, casses, emplacements, inventaires physiques et consommables.                 |
| Gérant                         | Valide dossiers, documents, paiements, caisse, personnel, achats et tableaux de bord.                      |
| Comptable / cabinet externe    | Accède aux exports, recettes, dépenses et justificatifs autorisés.                                         |
| Administrateur                 | Gère utilisateurs, permissions, paramètres, templates, audit, sécurité et sauvegardes.                     |
| Système                        | Gère numérotation, notifications, échéances, transitions automatiques et tâches planifiées.                |

### 2.1 Cas d'utilisation principaux

| Module      | Cas d'utilisation clés                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clients     | Créer client particulier/société, scanner documents, suivre historique, planifier rendez-vous. |
| Inventaire  | Importer Excel, créer article avec photo, suivre dépôt, réaliser inventaire, constater casse.  |
| Réservation | Créer dossier, vérifier disponibilité, générer proforma, confirmer après contrat + acompte.    |
| Documents   | Sélectionner template, générer PDF, archiver version, joindre annexes, tracer modifications.   |
| Facturation | Émettre facture, enregistrer paiement, générer reçu, suivre RAP, gérer caution et casse.       |
| Caisse      | Ouvrir session, encaisser, saisir dépenses, compter billets, clôturer et justifier écart.      |
| Logistique  | Générer bon de sortie, valider sortie, générer BL, valider retour et casse.                    |

## 3. Workflows métier

### 3.1 Workflow client consolidé

#### Client / Prospect

- > Enregistrement fiche client ou conversion depuis agenda
- > Vérification calendrier et disponibilité
- > Sélection offres selon volet
  - Hahitantsoa : local + matériels + services éventuels
  - Titan : matériels/articles uniquement
- > Génération proforma
- > Validation client
- > Génération contrat
- > Signature contrat + encaissement acompte
- > Recontrôle transactionnel des disponibilités
- > Confirmation réservation
- > Facture + échéances J-30/J-10 + caution
- > Paiements partiels + reçus
- > Bon de sortie interne
- > Bon de livraison client
- > Événement / location
- > Retour + contrôle état
- > Facture casse si nécessaire
- > Clôture dossier

### 3.2 Workflow logistique

#### Réservation confirmée

- > Planning de préparation
- > Bon de sortie interne
- > Préparation physique des articles
- > Validation sortie par magasinier
- > Statut articles = En location / Sorti
- > Bon de livraison client
- > Retour attendu
- > Bon de retour
- > Contrôle article par article
  - Intact : retour stock disponible
  - Cassé : stock casse + facture casse
  - Manquant : anomalie + facture casse/perte
- > Mise à jour automatique des mouvements de stock

### 3.3 Workflow inventaire et réapprovisionnement

#### Import Excel historique ou création manuelle

- > Mapping des colonnes
- > Prévisualisation et détection doublons
- > Validation import
- > Création fiches articles + emplacements + soldes initiaux
- > Journalisation des mouvements
- > Campagnes d'inventaire physique
- > Écart détecté
- > Ajustement / enquête / casse / perte
- > Alerte stock bas consommable
- > Brouillon bon de commande fournisseur

### 3.4 Workflow documentaire

Template existant fourni par l'entreprise  
 -> Numérisation / intégration dans l'ERP  
 -> Définition des champs dynamiques  
 -> Version du modèle  
 -> Validation administrateur/gérant  
 -> Génération document PDF depuis dossier client  
 -> Archivage PDF figé avec version exacte du template  
 -> Historique et audit

### 3.5 États principaux

| Objet       | États                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réservation | Brouillon, Proforma émis, Contrat en signature, Contrat signé en attente acompte, Confirmée, Préparation, En location/événement, Retour attendu, Casse à traiter, Clôturée, Annulée. |
| Proforma    | Brouillon, Émis, Accepté, Expiré, Annulé, Converti en contrat.                                                                                                                       |
| Contrat     | Généré, En signature, Signé, Annulé, Modifié par avenant.                                                                                                                            |
| Avenant     | Brouillon, Émis, Signé, Annulé.                                                                                                                                                      |
| Article     | Actif, Réserve, En location, En réparation, Cassé, Manquant, Hors service, Inactif.                                                                                                  |
| Template    | Brouillon, En validation, Actif, Archivé, Remplacé.                                                                                                                                  |

## 4. Spécifications fonctionnelles par module

### 4.1 Module 1 - Gestion Inventaire, Stocks et Actifs

Ce module remplace l'ancien module simple de stock. Il couvre les articles louables, consommables, produits de nettoyage, uniformes, outils, dépôts, mouvements, photos et inventaires physiques.

| Sous-module          | Fonctions principales                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référentiel articles | Code, désignation, famille, catégorie, sous-catégorie, unité, prix, statut, photo principale.        |
| Images articles      | Import photo, capture mobile/tablette, galerie, miniature, image par défaut, droits de modification. |
| Stock par dépôt      | Dépôt A/B/C, zone, rayon, rack, quantité physique, disponible, réservée, sortie, cassée.             |
| Mouvements           | Entrée, sortie, retour, casse, perte, vente, transfert, ajustement, réparation.                      |
| Inventaire physique  | Campagnes, comptage, écart, motif, validation, action corrective.                                    |
| Consommables         | Stock minimum/maximum, fournisseur préféré, alerte, consommation, commande.                          |
| Nettoyage            | Type usage, unité, précaution, date péremption si applicable, zone d'utilisation.                    |
| Uniformes            | Type, taille, couleur, état, employé affecté, date remise, date retour.                              |
| Outillage            | Numéro série, marque/modèle, responsable, sortie, retour, maintenance, coût remplacement.            |
| Fournisseurs         | Contacts, prix, délais, bons de commande, justificatifs.                                             |

## Écrans UI - Inventaire

| Écran               | Description détaillée                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste articles      | Recherche en haut à gauche, boutons Nouvel article / Importer Excel / Exporter / Inventaire physique en haut à droite, tableau avec miniatures, code, désignation, famille, dépôt, stocks, prix et statut. |
| Fiche article       | Onglets : informations, photos, stock par dépôt, mouvements, prix, historique, casse/réparation, fournisseurs, notes.                                                                                      |
| Import Excel        | Chargement fichier, prévisualisation colonnes, mapping, détection doublons, rapport import, validation avant écriture.                                                                                     |
| Campagne inventaire | Liste des articles à compter, quantité théorique, quantité comptée, écart, motif, photo preuve, validation.                                                                                                |
| Alertes stock bas   | Liste des consommables sous seuil, fournisseur recommandé, action créer commande.                                                                                                                          |

## 4.2 Module 2 - Clients, prospects et agenda

| Fonction                 | Spécification                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiche client particulier | Nom, prénom, téléphone, email, CIN, adresse, photo/document scanné, historique.       |
| Fiche société            | Raison sociale, contact, NIF, STAT, RCS, numéro compte, logo, pièces jointes privées. |
| Agenda visiteurs         | Rendez-vous, responsable, statut, notes, conversion en client.                        |
| Dossier client           | Réservations, proformas, contrats, factures, paiements, BL, retours, casses, annexes. |
| Sécurité pièces          | Les documents scannés ne sont accessibles qu'aux rôles autorisés.                     |

## 4.3 Module 3 - Réservation, facturation et documents Hahitantsoa/Titan

| Volet       | Offres autorisées                                                              | Documents                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hahitantsoa | Local, matériels/articles, mobilier, services annexes, annexes contractuelles. | Proforma, contrat, avenant Hahitantsoa, facture, reçu, BL, bon retour, facture casse, règlement intérieur, décharge. |
| Titan       | Matériels/articles et packs matériels uniquement. Aucun local, aucun service.  | Proforma, contrat Titan si fourni, avenant matériel Titan, facture, reçu, BL Titan, bon retour, facture casse.       |

## Moteur documentaire

| Fonction            | Exigence                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Templates existants | Reprendre fidèlement les modèles fournis par l'entreprise.                  |
| Séparation marque   | Templates Hahitantsoa et Titan séparés.                                     |
| Versioning          | Chaque modèle possède une version, un statut et un historique.              |
| PDF figé            | Le PDF généré conserve la version exacte du template utilisé.               |
| Champs dynamiques   | Nom client, date, numéro, montants, articles, caution, signatures, annexes. |
| Audit               | Toute activation, modification ou suppression de template est tracée.       |

#### 4.4 Module 4 - Personnel

| Fonction        | Spécification                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fiche personnel | Coordonnées, fonction, date entrée, statut, documents internes. |
| Paie            | Fiches de paie, état de paiement salaire, historique.           |
| Avances         | Montant, date, statut, remboursement, historique.               |
| Congés          | Demande, validation, refus, solde, historique.                  |
| Affectations    | Uniformes et outillage affectés au personnel.                   |

#### 4.5 Module 5 - Utilisateurs, rôles et permissions

| Rôle                           | Permissions principales                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrateur                 | Accès total, utilisateurs, paramètres, templates, audit, sauvegardes.                |
| Gérant                         | Clients, réservations, documents, facturation, caisse, personnel, achats, reporting. |
| Responsable Accueil et Service | Prospects, clients, rendez-vous, proformas, suivi dossiers selon permissions.        |
| Magasinier                     | Inventaire, stock, bon de sortie, BL, retours, casses, consommables, emplacements.   |
| Comptable                      | Exports, recettes, dépenses, justificatifs, documents comptables autorisés.          |

#### 4.6 Module 6 - Task Scheduler, notifications et audit

| Événement                    | Notification / traitement                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Proforma proche expiration   | Notification responsable + relance.              |
| Échéance J-30                | Rappel paiement 50 % du RAP.                     |
| Échéance J-10                | Rappel solde final + caution.                    |
| Retour matériel attendu      | Notification magasinier.                         |
| Stock consommable sous seuil | Notification + proposition commande fournisseur. |
| Modification template        | Audit + notification admin si nécessaire.        |
| Casse déclarée               | Notification gérant + génération facture casse.  |





## 5. Modèle de données conceptuel et logique

### 5.1 Entités inventaire

| Entité                             | Attributs clés / rôle                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| InventoryItem                      | code, désignation, famille, catégorie, unité, prix achat, prix location, prix casse, statut. |
| InventoryItemImage                 | item, image, type image, ordre, alt text, créée par.                                         |
| StockLocation                      | dépôt, zone, étagère, rack, statut.                                                          |
| StockBalance                       | item, location, on_hand, available, reserved, out, damaged, missing.                         |
| StockMovement                      | date, type, item, quantité, source, destination, document lié, utilisateur, commentaire.     |
| InventoryCampaign                  | nom, période, dépôt, statut, responsable, date validation.                                   |
| InventoryCountLine                 | campagne, item, emplacement, quantité théorique, comptée, écart, motif.                      |
| ReorderRule                        | item, stock_minimum, stock_maximum, fournisseur, délai, actif.                               |
| Supplier / PurchaseOrder           | fournisseur, contact, commande, lignes, statut, justificatifs.                               |
| UniformAssignment / ToolAssignment | item, employé/responsable, date sortie/remise, date retour, état.                            |

### 5.2 Entités documentaires

| Entité                  | Rôle                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DocumentTemplate        | Type de document et volet : contrat, avenant, BL, facture, proforma, règlement, décharge. |
| DocumentTemplateVersion | Version, fichier source, statut, date activation, validé par.                             |
| TemplateField           | Champ dynamique et source de données.                                                     |
| GeneratedDocument       | PDF généré, hash, template_version, dossier lié, créé par.                                |
| DocumentAnnex           | Annexe liée au contrat : règlement, décharge, plan, prix de casse.                        |
| DocumentSignatureBlock  | Zones de signature prestataire, client, responsable.                                      |

### 5.3 Relations principales

| Relation                             | Cardinalité |
|--------------------------------------|-------------|
| Client -> Réservation                | 1-N         |
| Réservation -> lignes                | 1-N         |
| Réservation -> documents générés     | 1-N         |
| Contrat -> avenants                  | 1-N         |
| Template -> versions                 | 1-N         |
| TemplateVersion -> documents générés | 1-N         |
| Item -> images                       | 1-N         |
| Item -> stock balances               | 1-N         |
| Item -> mouvements                   | 1-N         |
| InventoryCampaign -> count lines     | 1-N         |
| Supplier -> purchase orders          | 1-N         |
| Employee -> uniform/tool assignments | 1-N         |

## 6. Règles métier formalisées

| Code | Règle                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R001 | Un contrat signé ne peut pas être modifié directement ; seul un avenant est autorisé.                                 |
| R002 | Le solde final et la caution doivent être réglés au plus tard à J-10.                                                 |
| R003 | Chaque paiement validé génère un reçu.                                                                                |
| R004 | La réservation devient confirmée uniquement avec contrat signé, acompte reçu et disponibilité recontrôlée.            |
| R005 | Les matériels confirmés sur Hahitantsoa deviennent indisponibles sur Titan, et inversement.                           |
| R006 | Un bon de sortie interne est requis avant la sortie physique.                                                         |
| R007 | Un bon de livraison client est généré pour la passation officielle.                                                   |
| R008 | Les retours distinguent intact, cassé et manquant.                                                                    |
| R009 | La caution peut être utilisée pour couvrir casses ou pertes.                                                          |
| R010 | Toute action sensible est auditée.                                                                                    |
| R036 | Titan ne peut contenir que des articles matériels ou packs matériels.                                                 |
| R037 | Titan ne peut jamais contenir de local ni de service annexe.                                                          |
| R038 | Hahitantsoa peut contenir local, matériels, services et annexes.                                                      |
| R039 | Chaque article peut avoir une photo principale.                                                                       |
| R040 | Les images des articles peuvent être affichées dans listes, fiches, bons de sortie, BL et contrôles de retour.        |
| R041 | Les anciens fichiers Excel peuvent être importés ; les colonnes historiques sont transformées en mouvements de stock. |
| R042 | Les consommables doivent avoir un stock minimum et peuvent générer une alerte.                                        |
| R043 | Les produits de nettoyage peuvent contenir précautions et date de péremption si applicable.                           |
| R044 | Les uniformes peuvent être affectés à un employé avec date de remise et retour.                                       |
| R045 | Les outils peuvent être affectés temporairement à un responsable ou événement.                                        |
| R046 | Toute sortie, retour, casse, perte, transfert ou ajustement produit un mouvement de stock.                            |
| R047 | Un document généré conserve la version exacte du template utilisé.                                                    |
| R048 | Un template modifié ne modifie jamais les PDF déjà générés.                                                           |
| R049 | Les templates Hahitantsoa et Titan sont séparés.                                                                      |
| R050 | Les annexes Hahitantsoa peuvent être attachées au contrat.                                                            |
| R051 | L'avenant Hahitantsoa et l'avenant Titan sont deux modèles distincts.                                                 |
| R052 | Le règlement intérieur et la décharge Hahitantsoa sont disponibles dans le dossier client.                            |
| R053 | Toute modification de template est auditée.                                                                           |
| R054 | Les informations société des documents sont paramétrables et validées par l'administrateur.                           |

## 7. Architecture technique proposée

| Couche      | Choix retenu                      | Justification                                                                    |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Backend     | Django + Django REST Framework    | API robuste, logique métier, permissions, transactions.                          |
| Frontend    | React + TypeScript                | Interface riche : calendriers, tableaux, photos, notifications, mobile/tablette. |
| Base        | PostgreSQL                        | Cohérence transactionnelle, contraintes, verrous, intégrité référentielle.       |
| Tâches      | Celery + Redis + Beat             | Rappels, emails, génération PDF, traitements asynchrones.                        |
| Temps réel  | Django Channels + Redis           | Notifications et actualisation stocks/calendrier.                                |
| Documents   | Moteur templates + génération PDF | Reprise modèles existants, versioning, archivage.                                |
| Déploiement | Docker Compose + Nginx + ASGI     | LAN + accès Internet sécurisé.                                                   |

### Aucune alternative Django + HTMX

La stack retenue reste Django + React. L'alternative pragmatique supprimée dans la version précédente ne doit pas être réintroduite.

### Schéma logique

Postes LAN / mobiles / tablettes / accès HTTPS

- > Nginx
- > React Frontend
- > Django REST API + Channels
- > PostgreSQL
- > Redis
- > Celery Workers + Beat
- > Moteur PDF / notifications / emails
- > Stockage privé des fichiers et documents générés

## 8. API logique et traitements

| Endpoint logique                            | Rôle                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GET /api/inventory/items                    | Liste articles avec filtres et miniatures. |
| POST /api/inventory/items                   | Création article.                          |
| POST /api/inventory/items/{id}/images       | Ajout photo/galerie.                       |
| POST /api/inventory/imports                 | Import Excel inventaire.                   |
| POST /api/inventory/campaigns               | Créer campagne inventaire.                 |
| POST /api/stock/movements                   | Créer mouvement de stock.                  |
| POST /api/reservations/{id}/confirm         | Confirmation transactionnelle.             |
| POST /api/documents/templates               | Créer template.                            |
| POST /api/documents/templates/{id}/versions | Ajouter version.                           |
| POST /api/documents/generate                | Générer PDF figé.                          |
| POST /api/billing/payments                  | Enregistrer paiement.                      |
| POST /api/cashbox/sessions/{id}/close       | Clôture caisse.                            |

## 9. Plan de livraison

| Phase | Livrables                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MVP 1 | Fondation, utilisateurs, clients, inventaire de base, import Excel, photos articles.   |
| MVP 2 | Réservation, disponibilité, proforma, contrat, paiements, caisse.                      |
| MVP 3 | Bon de sortie, BL, retour, casse, templates documentaires, annexes Hahitantsoa.        |
| V2    | QR code/barcode, reporting avancé, portail client, intégrations comptables, analytics. |

## 10. Sources et éléments fournis

| Source                                        | Utilisation                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEW INVENTAIRE 2023.xlsx                      | Colonnes d'inventaire historique : désignation, emplacement, code, section, unité, stock, casses, prix achat/location/casse, disponibilité et dates. |
| INVENTAIRE JUIN 2024.xlsx                     | Dépôts A/B/C, stocks, casses, vente, reste stock.                                                                                                    |
| Avenant Titan                                 | Modèle d'avenant matériel Titan : matériels, prélèvement, restitution, prix, proforma.                                                               |
| Avenant Hahitantsoa                           | Modèle d'avenant local/événement : horaires, accès locaux, convives, durée.                                                                          |
| BL Hahitantsoa / BL Titan                     | Templates séparés par marque/volet.                                                                                                                  |
| Décharge responsabilité / règlement intérieur | Documents annexes Hahitantsoa.                                                                                                                       |
| Contrat Hahitantsoa                           | Base contrat complet et annexes.                                                                                                                     |
| Odoo Inventory documentation                  | Référence de bonnes pratiques : emplacements, inventaires, mouvements, réapprovisionnement.                                                          |
| ERPNext Print Format Builder                  | Référence de bonnes pratiques : modèles d'impression personnalisés.                                                                                  |
| Django / DRF documentation                    | Référence technique : uploads de fichiers/images et API multipart.                                                                                   |

## 11. Mise à jour v3.4 - Facture de casse et remise en état

La notion de facture de casse est élargie en facture de casse et remise en état. Elle ne couvre plus uniquement les articles inventoriés cassés ou manquants ; elle couvre aussi les éléments du local abîmés, les frais de nettoyage exceptionnel, la main-d'œuvre et les frais exceptionnels justifiés.

### Décision v3.4 validée

Hahitantsoa peut facturer des dégâts sur matériels, locaux, nettoyage et remise en état. Titan reste limité aux matériels/articles et aux frais liés à ces matériels ; aucun dégât de local ne peut être rattaché à Titan.

### 11.1 Typologie des lignes de casse et remise en état

| Type de ligne                 | Exemples                                                                                       | Impact stock                                        | Volet autorisé                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Article inventorié            | Chaise cassée, coussin perdu, plaque estrade abîmée, matériel son/lumière détérioré            | Oui : mouvement de casse, perte ou réparation       | Hahitantsoa et Titan                    |
| Élément du local              | Carrelage, parquet, gazon synthétique, mur, porte, fenêtre, sanitaire, jardin, voilage, rideau | Non ou maintenance interne : rattaché au local/zone | Hahitantsoa uniquement                  |
| Nettoyage exceptionnel        | Nettoyage cuisine, toilettes, salle, jardin, désinfection, évacuation déchets                  | Non : frais facturable sans mouvement de stock      | Hahitantsoa et Titan si lié au matériel |
| Main-d'œuvre / remise en état | Intervention technicien, réparation, manutention, remise en état après événement               | Non : frais de service                              | Hahitantsoa et Titan si justifié        |
| Autre frais validé            | Transport supplémentaire, intervention prestataire externe, consommable de remise en état      | Selon le cas                                        | Validation gérant/admin obligatoire     |

### 11.2 Catalogue des éléments du local

Le système doit proposer un catalogue administrable des composants du local afin d'éviter une saisie libre excessive et de faciliter le reporting des dégâts récurrents.

| Catégorie           | Éléments possibles                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sol                 | Carrelage, parquet, gazon synthétique, moquette, piste lumineuse      |
| Murs et peinture    | Mur taché, peinture abîmée, décoration murale, panneaux               |
| Ouvertures          | Porte, fenêtre, serrure, baie vitrée                                  |
| Décoration fixe     | Rideau, voilage, ciel étoilé, éclairage intégré, effets spéciaux      |
| Jardin et extérieur | Plantes, pierres décoratives, pelouse, bassin, mobilier fixe          |
| Sanitaires          | Lavabo, WC, robinet, miroir, accessoires                              |
| Cuisine / technique | Plan de travail, évier, prise, installation électrique, appareil fixe |
| Nettoyage           | Nettoyage exceptionnel, désinfection, évacuation déchets              |

### 11.3 Modèle de données complémentaire

| Entité / champ                              | Rôle                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DamageInvoice                               | Document principal de facture de casse et remise en état.                          |
| DamageChargeLine                            | Ligne flexible de casse/frais : matériel, local, nettoyage, main-d'œuvre ou autre. |
| line_type                                   | INVENTORY_ITEM, VENUE_COMPONENT, CLEANING_FEE, LABOR_FEE, OTHER_FEE.               |
| inventory_item_id                           | Article inventorié concerné, optionnel.                                            |
| venue_id                                    | Local/domaine concerné pour Hahitantsoa, optionnel.                                |
| venue_component_id                          | Composant du local : carrelage, mur, jardin, sanitaire, etc.                       |
| description                                 | Description lisible sur le document généré.                                        |
| quantity / unit / unit_price / total_amount | Quantité, unité, prix unitaire et total de la ligne.                               |
| is_stock_impacting                          | Indique si la ligne déclenche un mouvement de stock.                               |
| evidence_files                              | Photos, constat, devis ou justificatifs attachés.                                  |
| approval_status / approved_by               | Validation obligatoire pour les lignes libres et frais exceptionnels.              |
| deductible_from_deposit                     | Indique si la ligne peut être imputée sur la caution.                              |

### 11.4 Workflow de déclaration

1. Contrôle retour matériel et contrôle du local après événement.
2. Création d'un dossier de casse/remise en état rattaché au dossier client.
3. Ajout de lignes : article inventorié, élément du local, nettoyage, main-d'œuvre ou autre frais.
4. Ajout de photos, constat, devis ou justificatifs.
5. Validation par gérant ou administrateur.
6. Calcul du total et déduction éventuelle sur la caution.
7. Si la caution est insuffisante : génération d'un reste à payer client.
8. Génération et archivage de la facture de casse et remise en état.

### 11.5 Règles métier complémentaires

| Code | Règle                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R055 | Une facture de casse peut contenir des articles inventoriés, des éléments du local, des frais de nettoyage, des frais de main-d'œuvre et des frais exceptionnels validés. |
| R056 | Les lignes liées à un article inventorié doivent générer un mouvement de stock si elles impactent le stock.                                                               |
| R057 | Les lignes de nettoyage, main-d'œuvre ou frais exceptionnels ne génèrent pas de mouvement de stock.                                                                       |
| R058 | Les éléments du local abîmés doivent être rattachés à un local, une zone ou un composant du domaine.                                                                      |
| R059 | Les dégâts sur local sont autorisés uniquement pour Hahitantsoa, jamais pour Titan.                                                                                       |
| R060 | Toute ligne libre de casse ou de remise en état doit être justifiée par une description et validée par un gérant ou administrateur.                                       |
| R061 | Des photos, constats, devis ou justificatifs peuvent être attachés à chaque ligne de casse/remise en état.                                                                |
| R062 | La caution peut couvrir les articles cassés, les éléments du local abîmés, les frais de nettoyage et les frais de remise en état, selon validation interne.               |

## 11.6 Impact API et écrans

| Écran / API             | Ajout v3.4                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran contrôle retour   | Bouton "Ajouter casse/remise en état" et choix du type de ligne.                                       |
| Écran facture casse     | Colonnes : Type, Désignation, Quantité, Unité, Prix unitaire, Total, Impact stock, Déductible caution. |
| API damage-invoices     | Création, validation, génération PDF et imputation caution.                                            |
| API damage-charge-lines | CRUD contrôlé des lignes de casse/remise en état.                                                      |
| API venue-components    | Catalogue administrable des composants du local.                                                       |
| Notifications           | Alerte gérant/admin lorsqu'une ligne libre ou un frais exceptionnel attend validation.                 |